

Trading → Marketplace

依赖故障隔离实验报告

Marketplace 停止后，Trading 稳定返回 503，不写订单、不拖垮其他服务；
恢复后熔断自行闭合，无需重启 Trading。

PASS

公共入口判定

8 / 8

故障请求返回 503

71 ms

故障请求最大延迟

未重启

Trading Pod

实验环境

Source: environment.json · 2026-09-02 15:42:29 北京时间

项	实测值
主机	Windows 11 · AMD Ryzen 9 7940H · 16 逻辑处理器 · 16 GB RAM
Docker Desktop	29.3.1 · 16 CPU · 约 7.4 GB 分配给引擎
Kind	v0.33.0 go1.26.7 windows/amd64
Kubernetes	v1.37.0 · 单节点 campus-ci-control-plane
节点 OS / 运行时	Debian 13 (trixie) · containerd 2.3.4
JDK / Maven	OpenJDK 25.0.4.1 LTS · Maven 3.9.16
Git 提交	22133ba34e08d02d26d1055722cb28f83e8a1208
分支	codex/cloud-native-experiments
不可移动基线	midterm-check 89bd7d68 · microservices-end a21e14fa
集群 context / ns	kind-campus-ci / campus-market

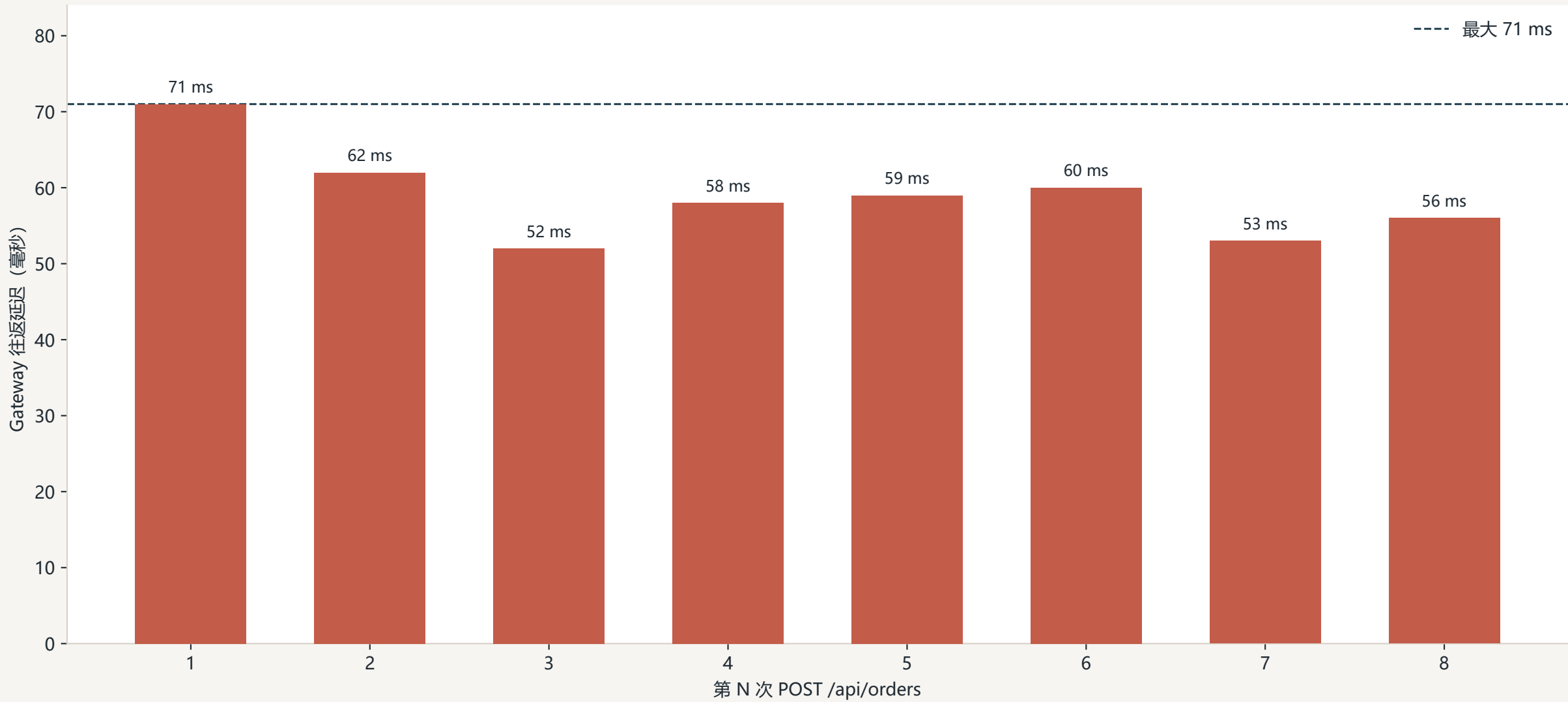
方法

experiments/run.ps1 -Experiment fault

步骤	动作	验收点
1	写入买卖双方、商品、已有购买意向	Trading 库有既有订单
2	kubectl scale marketplace-service --replicas=0	依赖不可达
3	连续 8 次 POST /api/orders	稳定 503，无半条订单
4	GET 既有订单；看 Account/Governance/Trading	读成功且 Ready
5	scale 回 1，等待 15s 半开探测	HALF_OPEN → CLOSED
6	再创建购买意向	新订单写入，Trading 未重启

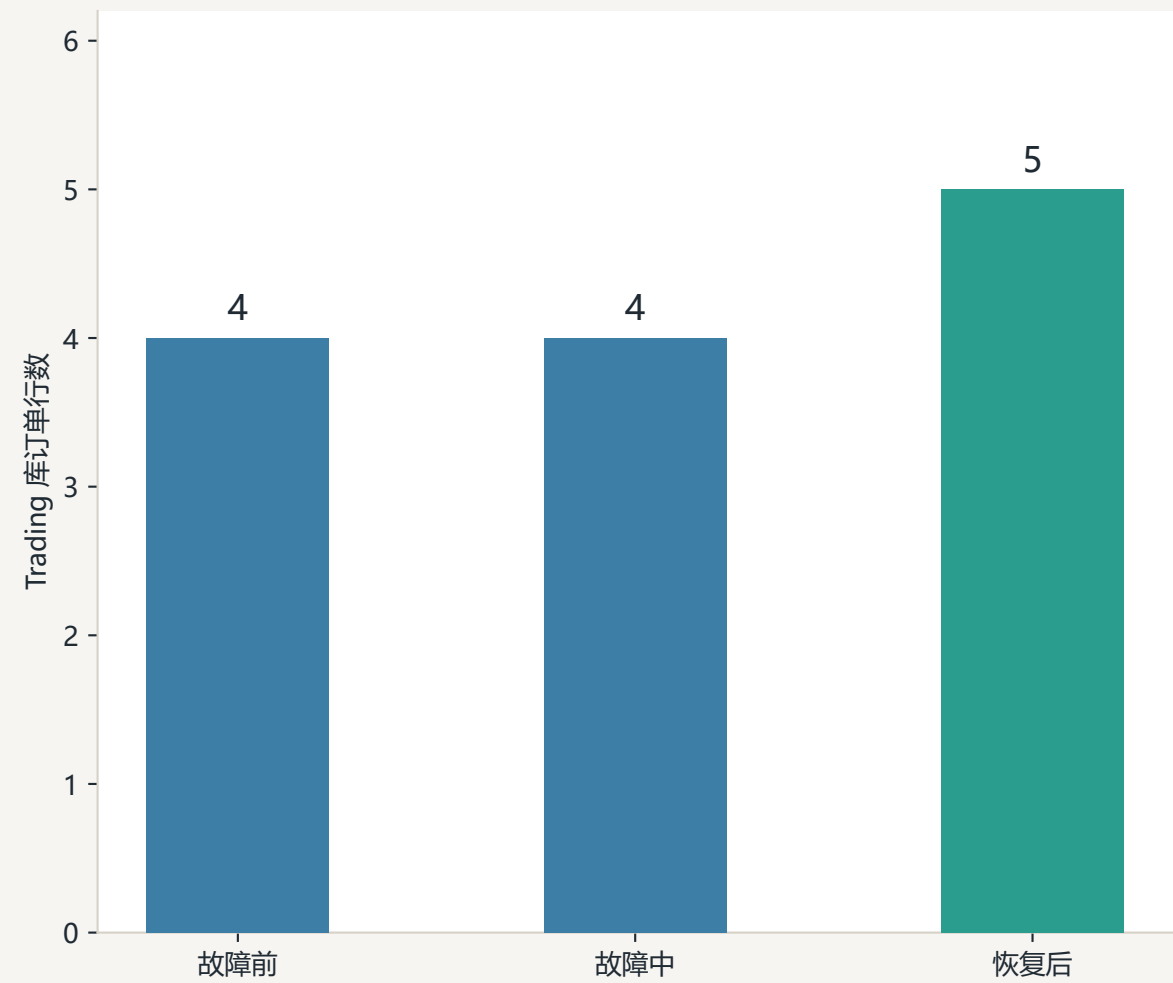
故障响应：固定 503，延迟有上限

8 次全部 HTTP 503 / PRODUCT_SERVICE_UNAVAILABLE / Retry-After: 1



隔离：依赖挂了，交易库和其他服务不跟着垮

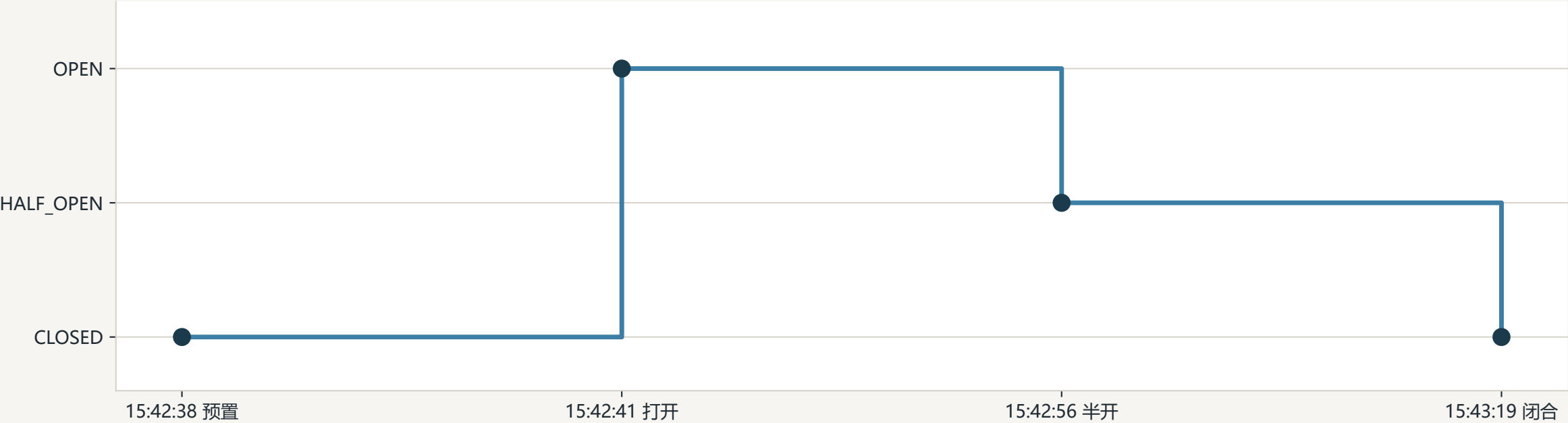
orderCount 4 → 4 → 5 · tradingRestarted=false



断言	结果
otherServicesReady	true
tradingRestarted	false
既有订单可读	existingOrderId=4
恢复后新订单	recoveredOrderId=5
Trading 探针	liveness/readiness 持续 200

熔断轨迹（本 run，北京时间）

请用本页，不要用 circuit-transitions.txt 的两轮叠字



北京时间	from → to	要点
15:42:41	CLOSED → OPEN	failureRate=80.0 bufferedCalls=5 failedCalls=4
15:42:56	OPEN → HALF_OPEN	打开约 15s 后自动半开
15:43:19	HALF_OPEN → CLOSED	探测成功，新订单 id=5，无需重启 Trading

对照工作项 10 验收

计划要求与现场证据——对应

计划验收项	证据
其他服务 Pod 保持 Ready	otherServicesReady=true; Restarts=0
新购买意向无数据库副作用	订单数故障前/中均为 4
有上限的设计 503	8/8 契约命中，最大 71ms
日志四态完整	CLOSED → OPEN → HALF_OPEN → CLOSED
恢复不重启 Trading	tradingRestarted=false

证据可追溯

原始目录 Git 忽略，本导出 不含 Secret

文件	用途
result.json	公共入口 status=PASS
fault-summary.json	503 样本与订单计数
logs/trading-circuit.log	熔断状态变化原文
cluster-resources.txt	恢复后 Pod Ready、Restarts=0
environment.json	机器、Kind、K8s、Git SHA
复现命令	experiments/run.ps1 -Experiment fault